MARATONA

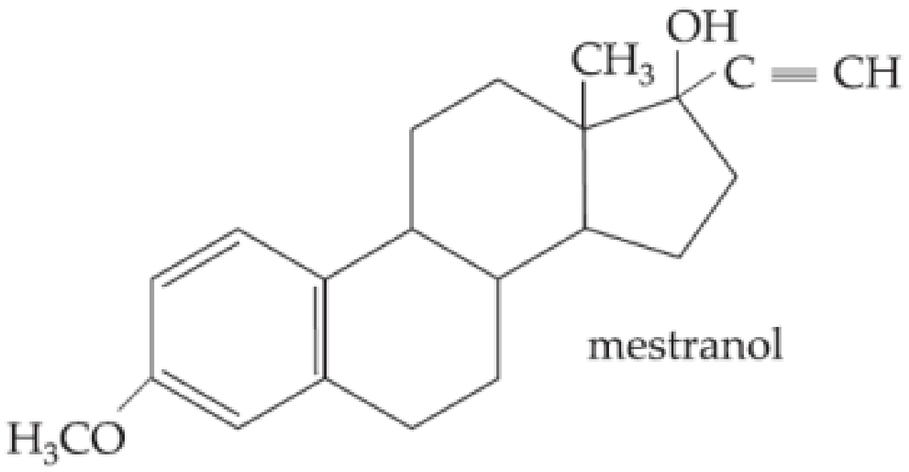


fuvest

QUÍMICA – PROFESSOR LUCAS

(FUVEST)

Analisando a fórmula estrutural do mestranol, um anticoncepcional, foram feitas as seguintes previsões sobre seu comportamento químico:
I- deve sofrer hidrogenação.
II- pode ser esterificado, em reação com um ácido carboxílico.
III - deve sofrer saponificação, em presença de soda cáustica.
Dessas previsões:
a) apenas a I é correta.
b) apenas a II é correta.
c) apenas a I e a II são corretas.
d) apenas a II e a III são corretas.
e) todas são corretas.



mestranol

MARATONA
FUVEST

(FUVEST) Embalagens de fertilizantes do tipo NPK trazem três números, compostos de dois algarismos, que se referem, respectivamente, ao conteúdo de nitrogênio, fósforo e potássio, presentes no fertilizante. O segundo desses números dá o conteúdo de fósforo, porém expresso como porcentagem, em massa, de pentóxido de fósforo.
Para preparar 1 kg de um desses fertilizantes, foram utilizados 558 g de mono-hidrogenofosfato de amônio e 442 g de areia isenta de fosfatos. Na embalagem desse fertilizante, o segundo número, relativo ao fósforo, deve ser, aproximadamente:

Massa molar (g/mol)

Mono-hidrogenofosfato de amônio..... 132

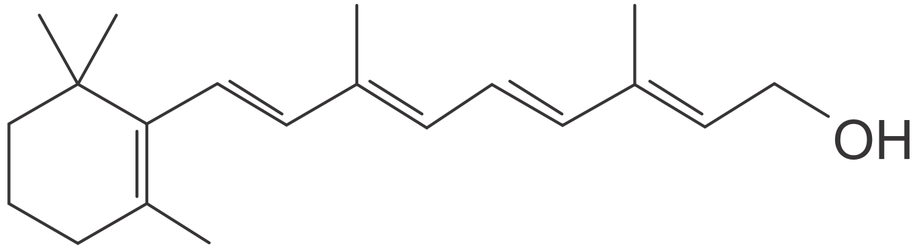
pentóxido de fósforo..... 142

a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

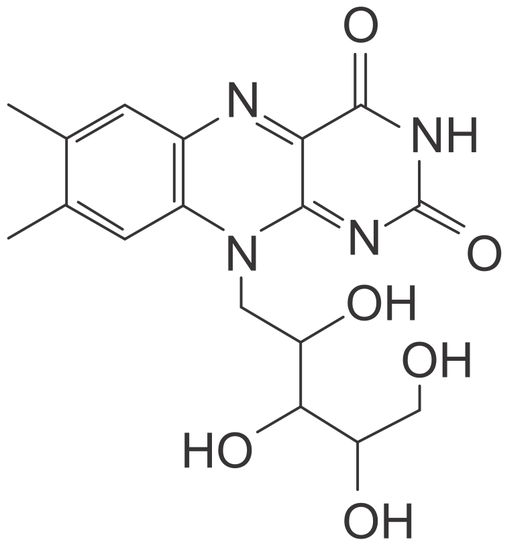
MARATONA
FUVEST

(Fuvest 2024) Olestra é uma gordura artificial com sabor parecido ao do óleo vegetal. Essa substância não é metabolizada pelo organismo humano e, portanto, pode ser usada em dietas de emagrecimento. Seu uso, no entanto, é controverso. Por ser uma molécula semelhante à gordura, ela interage com vitaminas lipossolúveis, transportando-as para fora do organismo, o que pode levar à deficiência destas. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria a sua absorção menos prejudicada com a ingestão exagerada de alimentos à base de olestra.

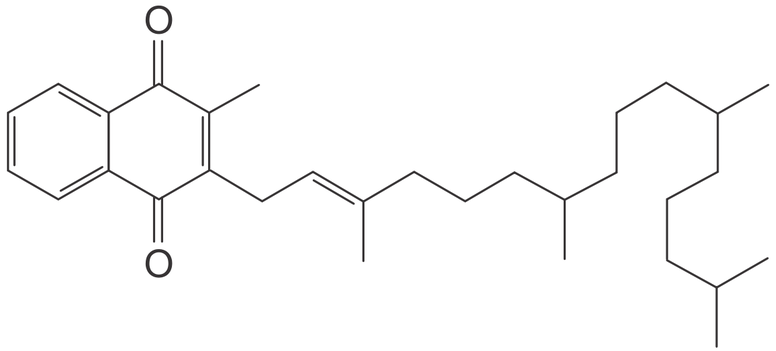
a)



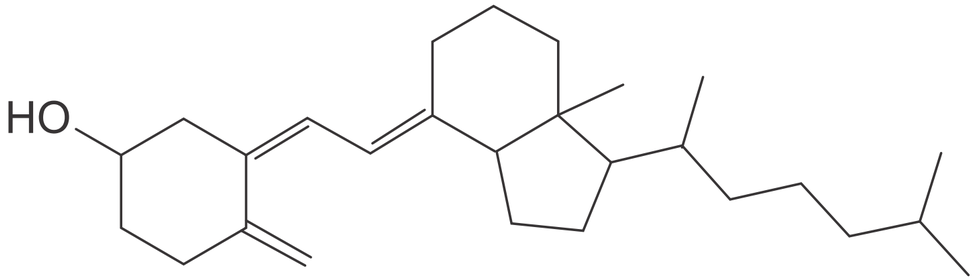
b)



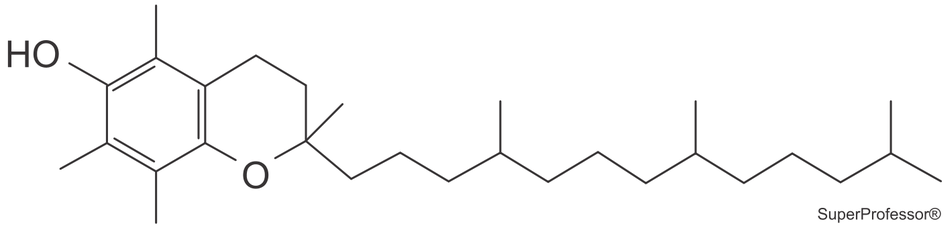
c)



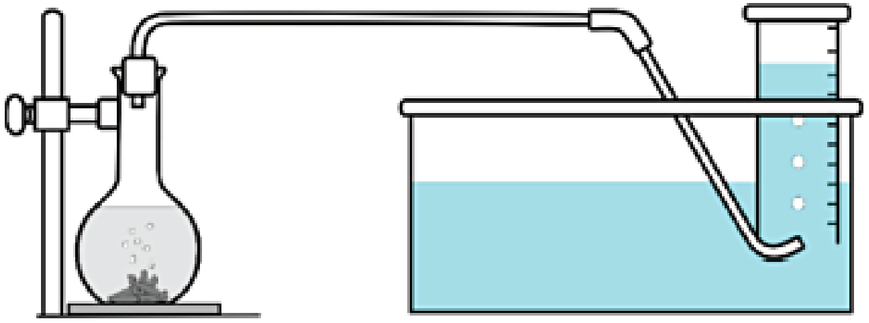
d)



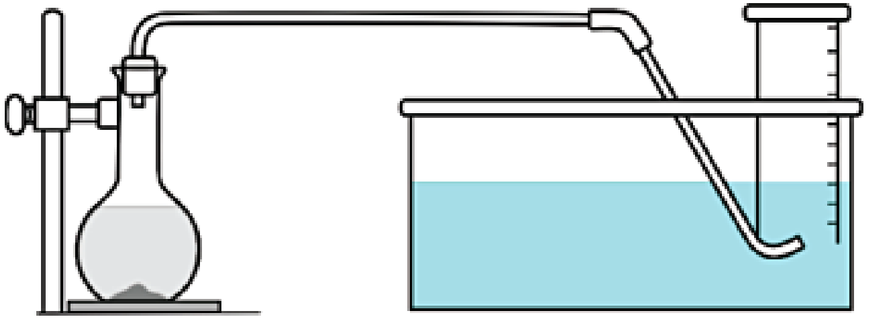
e)



SuperProfessor®
MARATONA
FUVEST



Durante o processo de geração de H_2



Após o processo de geração de H_2

(Fuvest 2024) Para gerar hidrogênio, foi utilizado o aparato ilustrado na figura.

Ao frasco à esquerda adicionou-se uma quantidade pré-determinada de raspas de zinco metálico e ácido clorídrico. Em seguida, o frasco foi fechado com uma rolha conectada a uma tubulação. À medida que o hidrogênio é produzido pela reação

$$Zn^0(s) + 2H^+(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + H_2(g),$$

o gás se acumula em uma proveta previamente cheia de água. Dado que a solubilidade do hidrogênio na água é desprezível, o volume ocupado pelo gás na proveta corresponde ao volume de hidrogênio produzido durante a reação.

Considerando que, nas condições do experimento, foram gerados 49,8 mL de hidrogênio, qual a quantidade de Zn metálico, em gramas, que de fato reagiu?

Note e adote:

Volume molar do gás ideal nas condições do experimento = 24,9 L.

Massa molar do Zn = 65,4 g/mol.

a) 0,07

b) 0,13

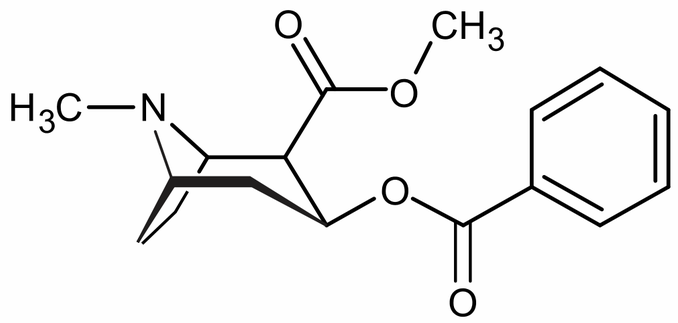
c) 0,26

d) 0,29

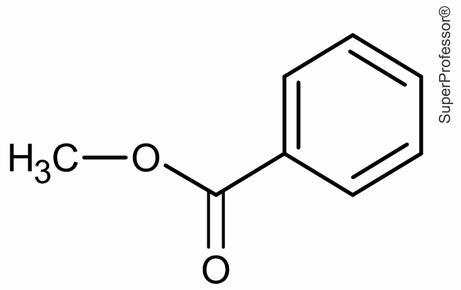
e) 0,48

MARATONA FUVEST

(Fuvest 2023) Os cães podem ser treinados para identificar certas substâncias, dentre elas, a cocaína. Contudo, no treinamento, os cães não precisam ser expostos à cocaína para aprenderem a reconhecer o seu odor. O treinamento pode ser realizado com o benzoato de metila, um éster de odor pungente, produto volátil da degradação da cocaína.

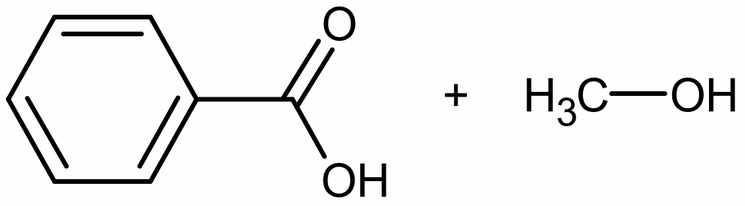


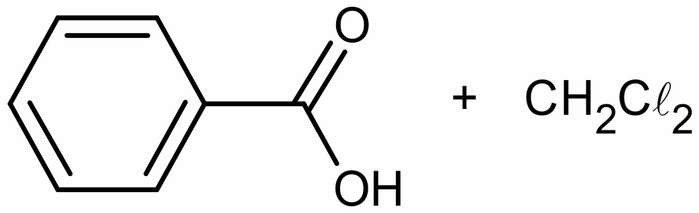
cocaína

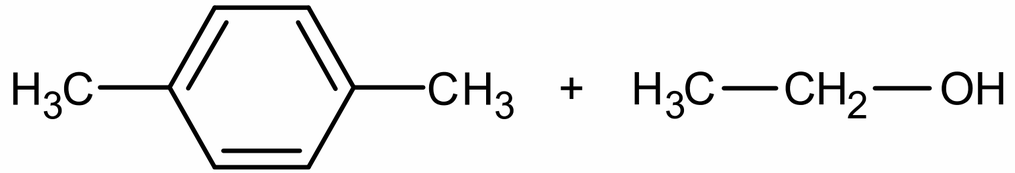


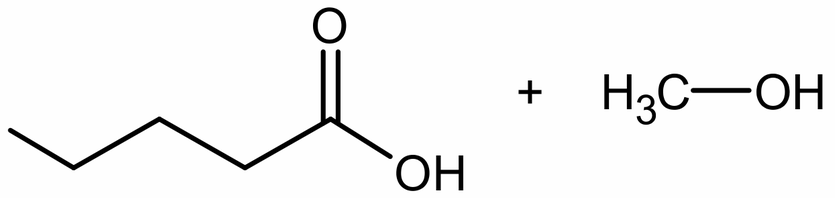
benzoato de metila

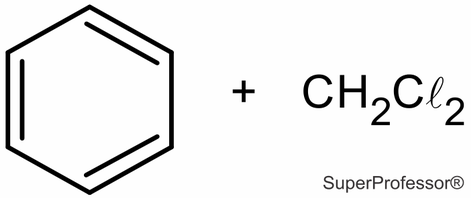
Considerando o exposto, qual das reações representadas poderia gerar o mesmo éster capaz de atrair um cão treinado para a identificação de cocaína?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

SuperProfessor®

MARATONA
FUVEST

(Fuvest 2023) O processo de transporte de O_2 para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina (Hb) e o O_2. A Hb é uma proteína do sangue responsável pelo transporte do O_2 que também pode existir na forma protonada como HbH^+. Dependendo da concentração de CO_2, podem ocorrer a alcalose ou a acidose respiratória. A ligação do oxigênio com a HbH^+ gera a forma oxigenada (HbO_2), como pode ser representado pela equação química simplificada:

$$HbH^+_{(aq)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons HbO_{2(aq)} + H^+_{(aq)}$$

O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico, representado pela equação:

$$CO_{2(g)} + H_{2O(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HCO^-_{3(aq)}$$

Com base nessas informações, é correto afirmar:

a) Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada.

b) Nos tecidos humanos, onde é consumido O_2 pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a HbO_2.

c) Quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, a concentração de dióxido de carbono no seu sangue diminui e, nessas situações, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada.

d) Nos tecidos humanos, onde é liberado dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada.

e) Nos tecidos humanos, onde é liberado dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a HbO_2.

MARATONA
FUVEST

(Fuvest-SP) O “besouro bombardeiro” espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado, em seu organismo ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica, representada por:

$$C_6H_4(OH)_{2(aq)} + H_2O_{2(aq)}) \rightarrow C_6H_4O_{2(aq)} + 2\ H_2O_{(l)}$$

O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado, considerando-se os processos:

$C_6H_4(OH)_{2(aq)} \rightarrow C_6H_4O_{2(aq)} + H_{2(g)}$ $\quad \Delta H = +177\ kJ\ .\ mol^{-1}$

$H_2O_{(l)} + ½\ O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{2(aq)}$ $\quad \Delta H = +95\ kJ\ .\ mol^{-1}$

$H_2O_{(l)} \rightarrow ½\ O_{2(g)} + H_{2(g)}$ $\quad \Delta H = +286\ kJ\ .\ mol^{-1}$

Assim sendo, o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro é:

a) $-558\ kJ\ .\ mol^{-1}$

b) $-204\ kJ\ .\ mol^{-1}$

c) $-177\ kJ\ .\ mol^{-1}$

d) $+558\ kJ\ .\ mol^{-1}$

e) $+585\ kJ\ .\ mol^{-1}$

MARATONA
FUVEST

MARATONA

FUVEST

MARATONA

FUVEST